ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · RETO 5

# De la celda a la decisión: la hoja de cálculo en talento humano

Reconocer la estructura de una hoja de cálculo, aplicar fórmulas y funciones y construir una liquidación simplificada para Byteon

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Programa** | Técnico en Talento Humano (SENA) | **Duración** | 90 minutos |
| **Competencia** | Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano | **Modalidad** | Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices; un computador por equipo |
| **Tema** | Hoja de cálculo: celdas, rangos, referencias, fórmulas y funciones (SUMA, SI, CONTAR.SI), gráficos y protección de datos | **Guía base** | «Retos del planeta Byteon» – Reto 5, estación QuantumFlux |

## 1. Propósito

Al terminar, el aprendiz identifica celdas, rangos y tipos de datos, escribe fórmulas con referencias relativas y absolutas, usa las funciones SUMA, PROMEDIO, SI y CONTAR.SI, construye un gráfico y reconoce cómo proteger una hoja con datos personales (Ley 1581 de 2012).

### Resultados esperados

• Nombrar celdas y rangos y clasificar el contenido de 12 celdas.
• Calcular devengado, deducciones y neto de seis neógenos con fórmulas.
• Detectar con una función a quienes superan el tope de horas extra.
• Presentar la hoja y un gráfico a DataPrime y proponer una mejora de control.

### Materiales

• Anexo 1 (la celda), Anexo 2 (tarjetas) y Anexo 3 (datos de Byteon): uno por equipo. Un computador por equipo con Excel, LibreOffice Calc o Google Sheets.
• Marcadores, calculadora y cronómetro. Anexos 4 y 5 solo para el instructor.

## 2. Ruta de la sesión (90 minutos)

| Momento | Min | Qué se hace | Grupo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| **1. Descubrir la celda** | 10 | Activación: lectura de una mini-hoja y cuatro preguntas sobre celdas, rangos y referencias. | Equipos | Respuestas del Anexo 1 |
| **2. Qué hay en una celda** | 15 | Mini-explicación (5 min) y clasificación de 12 tarjetas (10 min). | Equipos | Tarjetas clasificadas |
| **3. Misión principal** | 35 | Construir la liquidación simplificada con fórmulas, alerta y gráfico. | Equipos | Archivo de la hoja (producto) |
| **4. Reporte a DataPrime** | 15 | Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas. | Plenaria | Reporte oral (desempeño) |
| **5. Cierre y verificación** | 15 | Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso de datos sensibles y autoevaluación. | Individual | Cuestionario (conocimiento) |

# 3. Desarrollo paso a paso

## Momento 1 · Descubrir la celda (10 min)

**Instructor:** lee el mensaje: «Aquí QuantumFlux. Los Aspís-Dóry guardaron las cuentas de Byteon en una cuadrícula. Si saben leerla, sabrán calcular cualquier cosa».
• Cada equipo observa la mini-hoja del Anexo 1 y responde las cuatro preguntas.

## Momento 2 · Qué hay en una celda (15 min)

• **Mini-explicación (5 min):** una celda puede contener texto, número, fecha o fórmula. La fórmula empieza con «=», se recalcula sola y puede usar referencias **relativas** (B2), **absolutas** ($B$2) y funciones como SUMA.
• **Clasificación (10 min):** con las 12 tarjetas del Anexo 2, cada equipo las agrupa en Texto, Número, Fecha y Fórmula, y justifica una tarjeta difícil en voz alta.

## Momento 3 · Misión principal (35 min)

DataPrime pide la liquidación simplificada del equipo Núcleo de datos (6 neógenos). Con los datos del Anexo 3 cada equipo construye la hoja:
• **Digitar (5 min):** escribir los datos en las columnas A a D y dar formato de moneda a los valores.
• **Fórmulas (15 min):** E = salario ÷ 30 × días; F = horas extra × valor hora; G = E + F; H = deducciones (8 % de G); I = G – H. Usar $ para fijar el valor de la hora extra y el porcentaje.
• **Funciones (5 min):** totales con SUMA, promedio del neto con PROMEDIO, alerta con =SI(D2>10;"Alerta";"OK") y cantidad de alertas con CONTAR.SI.
• **Gráfico (5 min):** gráfico de columnas del neto por neógeno, con título y ejes rotulados.
• **Control (5 min):** aplicar validación de datos a la columna de días (entre 0 y 30) y proteger con contraseña la hoja de resultados.

## Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

• Cada equipo expone en 3 minutos su hoja, los totales, las alertas y el gráfico.
• DataPrime (el instructor) formula una pregunta por equipo, por ejemplo: ¿qué pasa con los resultados si cambia el valor de la hora extra? Los demás equipos aportan una mejora.

## Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

• **Cuestionario individual (5 min):** sección 4.
• **Mini-caso (5 min):** un jefe pide enviar por un chat grupal la hoja con salarios y diagnósticos médicos del equipo. ¿Qué tipo de dato es el diagnóstico según la Ley 1581 de 2012 y qué debe hacerse con el archivo? (dato sensible; finalidad y autorización; restringir el acceso y proteger con contraseña).
• **Autoevaluación (5 min):** tabla de la sección 5.

# 4. Cuestionario de verificación

| N° | Pregunta | Opciones |
|---|---|---|
| 1 | Toda fórmula en una hoja de cálculo comienza con… | a) = b) # c) @ |
| 2 | En =SUMA(B2:B7), «B2:B7» es… | a) una celda b) un rango c) una hoja |
| 3 | Para que la celda B2 no cambie al copiar la fórmula se escribe… | a) B2 b) $B$2 c) B$ |
| 4 | ¿Qué función cuenta las celdas que cumplen una condición? | a) CONTAR.SI b) SUMA c) HOY |
| 5 | Una hoja con diagnósticos médicos de empleados debe… | a) enviarse a todos b) restringirse y protegerse c) subirse a una carpeta pública |

Respuestas para el instructor: 1-a, 2-b, 3-b, 4-a, 5-b.

# 5. Autoevaluación del aprendiz

| Afirmación | Sí | Parcialmente | No |
|---|---|---|---|
| Identifico celdas, rangos y tipos de datos. | [ ] | [ ] | [ ] |
| Escribo fórmulas con referencias relativas y absolutas. | [ ] | [ ] | [ ] |
| Uso SUMA, PROMEDIO, SI y CONTAR.SI. | [ ] | [ ] | [ ] |

| Afirmación | Sí | Parcialmente | No |
|---|---|---|---|
| Participé y contribuí al trabajo de mi equipo. | [ ] | [ ] | [ ] |

Una cosa que aprendí hoy: _____

## Anexo 1 · La celda de Byteon

Mini-hoja del Monitor de Asistencia (escenario ficticio):

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Área | Horas programadas | Horas de ausencia | Ausentismo |
| 2 | Logística | 1.600 | 96 | |
| 3 | Mantenimiento | 1.280 | 32 | |

1) ¿En qué celda está el valor 1.280? _____ 2) ¿Qué fórmula escribe en D2 para calcular el ausentismo? _____
3) Si copia esa fórmula hasta D3, ¿cómo queda? _____ 4) ¿Cómo escribe la suma de las horas programadas?
_____

## Anexo 2 · Tarjetas (recortar y clasificar)

Clasifique el contenido de cada celda como **texto**, **número**, **fecha** o **fórmula**.

| | | |
|---|---|---|
| **Tarjeta 1**<br>Maria López | **Tarjeta 2**<br>2.400.000 | **Tarjeta 3**<br>15/10/2026 |
| **Tarjeta 4**<br>=B2*12 | **Tarjeta 5**<br>=SUMA(B2:B7) | **Tarjeta 6**<br>Logística |
| **Tarjeta 7**<br>0,08 | **Tarjeta 8**<br>=SI(D2>10;"Alerta";"OK") | **Tarjeta 9**<br>30/11/2026 |
| **Tarjeta 10**<br>12 | **Tarjeta 11**<br>Neto a pagar | **Tarjeta 12**<br>'1045678 (cédula con apóstrofo) |

## Anexo 3 · Datos de liquidación de Byteon, equipo Núcleo de datos (escenario ficticio simplificado)

Valor de la hora extra: 12.000 pesos. Deducciones: 8 % del total devengado. Tope de alerta: más de 10 horas extra. No corresponde a una nómina legal completa.

| Neógeno | Salario base | Días trabajados | Horas extra | Devengado (E) | Horas extra $ (F) | Total (G) | Deducciones (H) | Neto (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana | 2.400.000 | 30 | 8 | | | | | |
| Bruno | 2.100.000 | 30 | 12 | | | | | |
| Camila | 3.000.000 | 25 | 0 | | | | | |
| Diego | 1.800.000 | 30 | 15 | | | | | |
| Elena | 2.700.000 | 30 | 4 | | | | | |
| Fabio | 2.100.000 | 28 | 10 | | | | | |
| **Total** | | | | | | | | |

Promedio del neto: _____ Cantidad de alertas (horas extra mayores a 10): _____ Decisión propuesta: _____

## Anexo 4 · Rúbrica de evaluación (instructor)

| Criterio | Logrado (3) | En proceso (2) | Por mejorar (1) | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| Celdas y rangos | Responde bien las 4 preguntas | Responde 2 o 3 | Responde menos de 2 | Anexo 1 |
| Tipos de datos | Clasifica 10 o más tarjetas y justifica | Clasifica de 7 a 9 | Clasifica menos de 7 | Anexo 2 |
| Fórmulas y funciones | Todas las fórmulas correctas con $ y funciones | Errores menores | Errores graves o sin resultado | Archivo |
| Gráfico y control | Gráfico rotulado, validación y protección | Falta uno | Sin gráfico ni control | Archivo |
| Reporte y equipo | Claro en 3 minutos; todos participan | Comprensible; participación desigual | Confuso | Observación |

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

# Anexo 5 · Soluciones y orientaciones (instructor)

## Momento 1

• 1) B3. 2) =C2/B2 con formato de porcentaje (6 %). 3) =C3/B3, porque la referencia es relativa. 4) =SUMA(B2:B3) (2.880).

## Momento 2: clasificación de las tarjetas

| N° | Clasificación | N° | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 1 | Texto | 7 | Número (8 % con formato de porcentaje) |
| 2 | Número | 8 | Fórmula (con función SI) |
| 3 | Fecha | 9 | Fecha |
| 4 | Fórmula | 10 | Número |
| 5 | Fórmula (con función SUMA) | 11 | Texto |
| 6 | Texto | 12 | Texto (los identificadores no se operan) |

## Momento 3: resultados esperados

| Neógeno | Devengado (E) | Horas extra (F) | Total (G) | Deducciones (H) | Neto (I) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana | 2.400.000 | 96.000 | 2.496.000 | 199.680 | 2.296.320 |
| Bruno | 2.100.000 | 144.000 | 2.244.000 | 179.520 | 2.064.480 |
| Camila | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 200.000 | 2.300.000 |
| Diego | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | 158.400 | 1.821.600 |
| Elena | 2.700.000 | 48.000 | 2.748.000 | 219.840 | 2.528.160 |
| Fabio | 1.960.000 | 120.000 | 2.080.000 | 166.400 | 1.913.600 |
| **Total** | | | 14.048.000 | 1.123.840 | 12.924.160 |

**Fórmulas modelo (fila 2):** E2 =B2/30*C2; F2 =D2*$K$1 (K1 = 12.000); G2 =E2+F2; H2 =G2*$K$2 (K2 = 8 %); I2 =G2-H2. Promedio del neto: 2.154.027 (aprox.). Alertas: Bruno (12) y Diego (15) = 2; Fabio tiene exactamente 10 y no genera alerta. **Decisión posible:** revisar la carga de trabajo de Bruno y Diego y verificar que las horas extra estén autorizadas; guardar la hoja con permisos y contraseña. Mini-caso: no enviar la hoja por un chat grupal; el diagnóstico es dato sensible (Ley 1581 de 2012).

## Orientaciones

• Si sobra tiempo: pida un formato condicional que pinte en rojo las horas extra mayores a 10.

• Si falta tiempo: entregue la hoja con los datos digitados y concentre el momento en las fórmulas.

• Referencias: guía «Retos del planeta Byteon» (Reto 5); Microsoft (s. f.); Ley 1581 de 2012. Los valores son un escenario ficticio simplificado.